

# **UJIAN TENGAH SEMESTER**

## **MODERN PREDICTION AND MACHINE LEARNING**

**Analisis Clustering Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta Berdasarkan  
Indikator Sosial-Ekonomi dan Pembangunan Manusia**



**Disusun Oleh:**

**Jihan Nisrina Andisti**

**24611013**

**Dosen Pengampu**

**Dr. RB Fajriya Hakim, M.Si.**

**PROGRAM STUDI STATISTIKA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten/kota di D.I Yogyakarta mempunyai karakteristik sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kepadatan penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya perbedaan karakteristik antar wilayah menyebabkan perlunya analisis untuk mengetahui pola pengelompokan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimiliki.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengelompokkan wilayah adalah analisis clustering. Analisis clustering merupakan metode pengelompokan data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik serupa ke dalam satu kelompok yang sama. Pada penelitian ini digunakan metode Hierarchical Clustering dan K-Means Clustering untuk mengelompokkan kabupaten/kota di D.I Yogyakarta berdasarkan indikator sosial-ekonomi dan pembangunan manusia.

Hasil pengelompokkan wilayah dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan antar kabupaten/kota di D.I Yogyakarta serta dapat membantu dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengelompokkan kabupaten/kota di D.I Yogyakarta berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan pembangunan manusia.
2. Menerapkan metode Hierarchial Clustering dan K-Means Clustering dalam proses pengelompokan wilayah.
3. Mengevaluasi hasil clustering menggunakan silhoutte score dan Davies-Bouldin Indeks.

## **BAB II**

### **DATA DAN METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan meliputi indikator sosial-ekonomi dan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di D.I Yogyakarta tahun 2024. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepadatan penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **2.2 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator sosial-ekonomi dan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di D.I Yogyakarta tahun 2024. Variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan wilayah menggunakan metode clustering.

| Variabel              | Keterangan                   |
|-----------------------|------------------------------|
| Kepadatan_Penduduk    | Kepadatan penduduk per km2   |
| TPT                   | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| Persentase_Kemiskinan | Persentase penduduk miskin   |
| IPM                   | Indeks Pembangunan Manusia   |

Variabel-variabel tersebut dipilih karena dapat merepresentasikan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia pada masing-masing wilayah sehingga dapat digunakan untuk melihat kemiripan karakteristik antar kabupaten kota.

#### **2.3. Preprocessing Data**

Tahap preprocessing dilakukan sebelum proses clustering untuk menyiapkan data agar dapat dianalisis dengan baik. Pada tahap ini dilakukan pemilihan variabel numerik yang digunakan dalam proses clustering, yaitu kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Selain itu, dilakukan pengecekan struktur data menggunakan fungsi `str()` dan `summary()` untuk memastikan bahwa seluruh data dapat terbaca dengan baik serta tidak mempunyai missing value. Setelah itu, dilakukan standarisasi data dengan menggunakan fungsi `scale()` pada RStudio.

Standarisasi dilakukan karena setiap variabel memiliki skala yang berbeda. Sebagai contoh, variabel kepadatan penduduk memiliki nilai dalam ribuan, sedangkan variabel TPT memiliki nilai yang relatif kecil. Oleh karena itu, standarisasi diperlukan agar seluruh variabel memiliki skala yang sebanding dan tidak ada variabel yang mendominasi proses clustering.

## **2.4 Hierarchical Clustering**

Hierarchical Clustering merupakan metode pengelompokan data yang dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kemiripan antar objek. Pada penelitian ini digunakan jarak Euclidean sebagai ukuran jarak antar objek dan metode Ward.D2 sebagai metode penggabungan cluster.

Proses hierarchical clustering diawali dengan menghitung matriks jarak antar wilayah menggunakan fungsi `dist()`. Selanjutnya dilakukan pembentukan cluster menggunakan fungsi `hclust()` sehingga diperoleh struktur pengelompokan dalam bentuk dendrogram.

Dendrogram digunakan untuk melihat hubungan kedekatan antar wilayah dan menentukan jumlah cluster yang terbentuk. Berdasarkan hasil dendrogram, kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dibagi menjadi dua cluster utama, yaitu wilayah berkembang dan wilayah maju.

## **2.5 K-Means Clustering**

K-Means Clustering merupakan metode pengelompokan data yang membagi objek ke dalam beberapa cluster berdasarkan pusat cluster (centroid) yang terbentuk. Metode ini bertujuan untuk mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik serupa ke dalam satu cluster yang sama.

Pada penelitian ini digunakan sebanyak 2 cluster agar hasil pengelompokan lebih mudah diinterpretasikan dan konsisten dengan hasil hierarchical clustering. Proses K-Means dilakukan menggunakan fungsi `kmeans()` pada RStudio dengan parameter `nstart = 25` untuk menjaga kestabilan hasil clustering. Penentuan jumlah

cluster didukung menggunakan elbow method dan silhouette method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Hasil clustering kemudian divisualisasikan untuk melihat pola pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan pembangunan manusia.

## **2.6 Evaluasi Cluster**

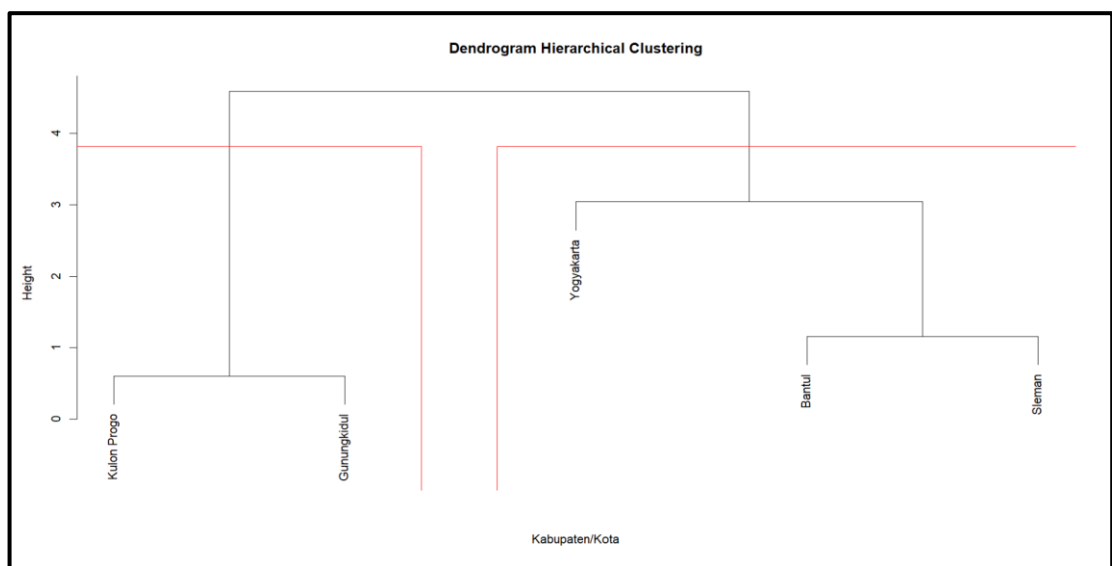
Penilaian cluster dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan yang dihasilkan dari metode clustering. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan silhouette score dan Davies-Bouldin Index (DBI). Silhouette score digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan objek dalam satu cluster dibandingkan dengan cluster lainnya. Nilai silhouette yang semakin mendekati 1 menunjukkan kualitas cluster yang semakin baik. Selain itu, Davies-Bouldin Index (DBI) digunakan untuk mengevaluasi kualitas pemisahan antar cluster. Nilai DBI yang semakin kecil menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk memiliki pemisahan yang lebih baik serta tingkat kemiripan internal yang lebih tinggi.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hierarchical Clustering

Hierarchical clustering dilakukan dengan menggunakan metode Ward.D2 dengan jarak Euclidean untuk mengelompokkan kabupaten/kota di D.I Yogyakarta berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan pembangunan manusia. Hasil hierarchical divisualisasikan dalam bentuk dendrogram untuk melihat hubungan kedekatan antar wilayah.



Berdasarkan hasil dendrogram, kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta terbagi menjadi dua cluster utama. Cluster pertama terdiri atas Kulon Progo dan Gunungkidul. Kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi, nilai IPM yang lebih rendah, serta kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, cluster ini dapat dikategorikan sebagai “Wilayah Berkembang”.

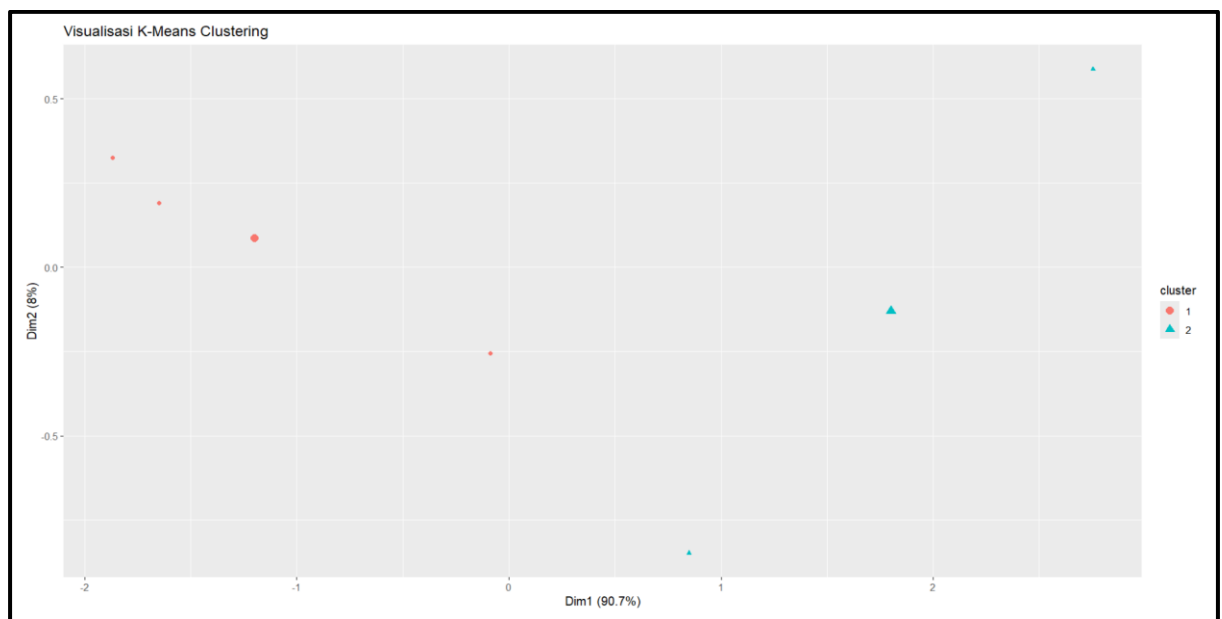
Sementara itu, cluster kedua terdiri atas Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Cluster ini menunjukkan karakteristik wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, serta kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, cluster ini dikategorikan sebagai “Wilayah Maju”.

Selain itu, berdasarkan dendrogram terlihat bahwa Bantul dan Sleman memiliki tingkat kedekatan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kedua wilayah memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan pembangunan manusia yang relatif mirip.

### 3.2 K-Means Clustering

Metode K-Means Clustering digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di D.I Yogyakarta berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan pembangunan manusia. Pada penelitian ini digunakan sebanyak 2 cluster agar hasil pengelompokan lebih mudah diinterpretasikan dan konsisten dengan hasil hierarchical clustering.



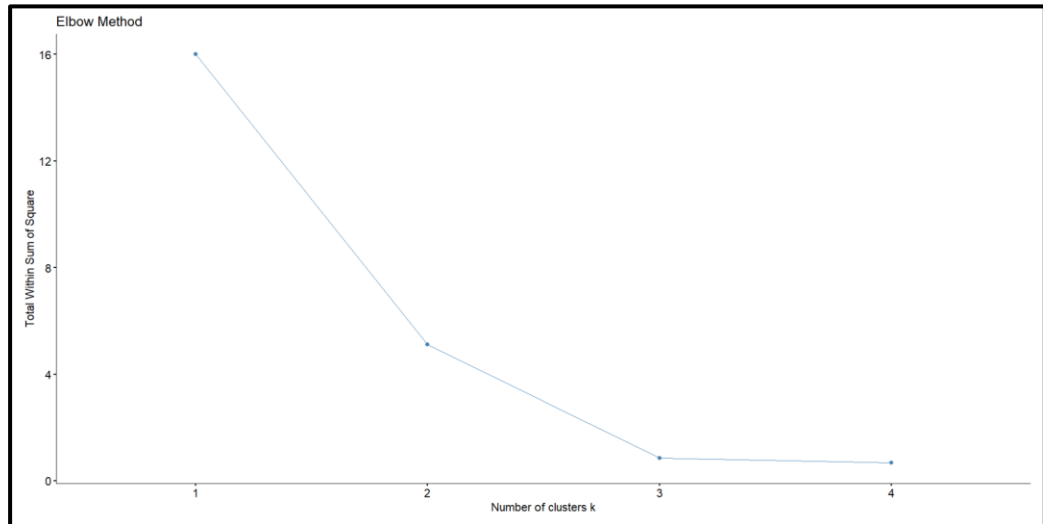
Berdasarkan hasil K-Means Clustering, kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta terbagi menjadi dua cluster utama. Cluster pertama terdiri atas Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul yang memiliki kondisi sosial-ekonomi relatif lebih rendah dibandingkan cluster lainnya. Sementara itu, cluster kedua terdiri atas Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat pembangunan manusia lebih tinggi serta kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik.

Visualisasi cluster menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar kelompok wilayah. Jarak antar titik pada grafik menunjukkan tingkat kemiripan antar wilayah, di mana wilayah yang berada berdekatan memiliki karakteristik yang lebih mirip dibandingkan wilayah yang berjauhan.

### 3.3 Penentuan Jumlah Cluster

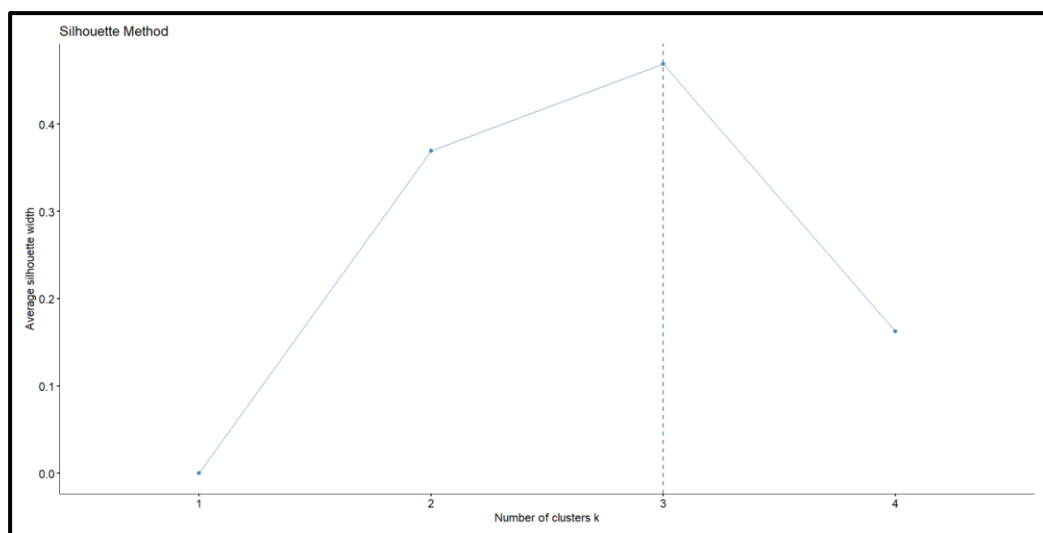
Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan elbow method dan silhouette method untuk memperoleh jumlah cluster yang optimal pada metode K-Means Clustering.

Elbow method digunakan untuk melihat penurunan nilai total within sum of squares (WSS) pada setiap jumlah cluster.



Berdasarkan grafik elbow method, jumlah cluster optimal diperoleh pada  $k = 2$ . Hal tersebut ditunjukkan oleh penurunan nilai WSS yang cukup tajam dari  $k = 1$  ke  $k = 2$  dan mulai melandai setelahnya.

Silhouette method digunakan untuk mengevaluasi kualitas cluster yang terbentuk berdasarkan nilai average silhouette width.





Berdasarkan grafik silhouette method, nilai silhouette tertinggi diperoleh pada  $k = 3$ . Namun, pada penelitian ini tetap digunakan 2 cluster karena hasil pengelompokan lebih mudah diinterpretasikan dan konsisten dengan hasil hierarchical clustering.

### **3.4 Evaluasi Cluster**

Evaluasi cluster dilakukan untuk mengetahui kualitas pengelompokan yang dihasilkan oleh metode clustering. Pada penelitian ini evaluasi dilakukan menggunakan silhouette score dan Davies-Bouldin Index (DBI).

Hasil evaluasi menggunakan silhouette score memperoleh nilai sebesar 0,37. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas clustering tergolong cukup baik karena objek dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang cukup baik dibandingkan dengan cluster lainnya. Selain itu, hasil evaluasi menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI) menghasilkan nilai sebesar 0,685. Nilai DBI yang relatif kecil menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk memiliki pemisahan yang cukup baik serta tingkat kemiripan internal yang tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, metode clustering yang digunakan pada penelitian ini mampu menghasilkan pengelompokan wilayah yang cukup baik berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan pembangunan manusia di D.I. Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis clustering menggunakan metode Hierarchical Clustering dan K-Means Clustering, kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi dua cluster utama, yaitu wilayah berkembang dan wilayah maju berdasarkan indikator sosial-ekonomi dan pembangunan manusia. Cluster wilayah berkembang terdiri atas wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dan nilai IPM yang lebih rendah, sedangkan cluster wilayah maju memiliki kondisi sosial-ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih baik. Hasil evaluasi menggunakan silhouette score sebesar 0,37 dan Davies-Bouldin Index (DBI) sebesar 0,685 menunjukkan bahwa metode clustering yang digunakan mampu menghasilkan pengelompokan wilayah yang cukup baik.

#### **4.2 Saran**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah observasi dan variabel yang lebih banyak agar hasil clustering menjadi lebih representatif. Selain itu, dapat digunakan metode clustering lainnya atau metode evaluasi cluster tambahan untuk memperoleh hasil pengelompokan yang lebih optimal. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan hasil pengelompokan wilayah ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dan kualitas pembangunan manusia yang masih rendah.

## **Daftar Pustaka**

Badan Pusat Statistik. 2025. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2025. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.

<https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/62dc9b4620317fb350b9ba3e/provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2025.html>